

ELE2200 - Systèmes et Simulation - Devoir 1

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Heure limite de remise : avant le début du laboratoire 2

Directives et conseils de rédaction

Le devoir est à remettre dans GradeScope et votre code dans le dépôt Moodle de votre groupe à la date et l'heure indiquées. Le devoir sera remis sous la forme d'un seul document en **PDF** (éditeur au choix de l'étudiant : Word, L^AT_EX, Pages, etc.). Pas de rapport manuscrit ! Le fond et la forme seront notés : des points seront accordés pour la mise en forme des graphes (titre, nom des axes, unités, grille), et la présentation des résultats.

Veillez à bien respecter les consignes de remise du rapport dans GradeScope, notamment : 1) associer à chaque question au moment de la remise la ou les pages où se trouvent votre réponse à cette question ; 2) **un seul rapport doit être remis par équipe**, et au moment de la remise il faut associer le nom de chaque étudiant de l'équipe à ce rapport. Des points de pénalité pourront être retirés pour le non respect des consignes.

Vous fournirez dans l'archive remise sur Moodle vos scripts MATLAB commentés, ainsi que vos schémas SIMULINK. L'archive **devra** s'appeler **ELE2200_Devoir1_Nom1_Nom2.zip**, où Nom1 et Nom2 sont les noms des étudiants de l'équipe. Les réponses aux questions, les développements de calculs et les figures doivent apparaître dans le rapport. Le(s) script(s) MATLAB et le(s) schéma(s) SIMULINK ne serviront qu'à détecter et à pointer les erreurs trouvées dans le rapport. À moins que ce ne soit explicitement indiqué, vous pouvez résoudre les questions de la façon que vous souhaitez, à la main ou avec les bonnes instructions MATLAB.

Voici quelques directives et conseils supplémentaires :

- les équations doivent être réécrites (pas de copier/coller depuis l'énoncé).
- les graphes demandés doivent avoir titre, nom des axes, unités, légende si nécessaire et peuvent être en couleur.
- les figures peuvent être exportées en format .eps, .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -depsc2 nom_fichier.eps
2 >> print -dpdf nom_fichier.pdf
3 >> print -dpng nom_fichier.png
```

- pas de figure provenant d'un Scope de SIMULINK.
- les schémas SIMULINK peuvent être exportés en format .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -dpdf -s nom_schema.pdf
2 >> print -dpng -s nom_schema.png
```

- si besoin, les scripts MATLAB peuvent être mis dans le corps du texte s'ils sont courts, ou en annexe.
- commentez chacun de vos graphes.
- expliquez votre démarche plutôt que d'écrire seulement des équations.

Note : Afin de bien évaluer votre compréhension individuelle de la matière du cours et des laboratoires, ce devoir sera complété par un court quiz sur papier, sur 10 points, qui aura lieu lors de votre séance de laboratoire de la semaine du 16 février. Ce quiz portera sur les laboratoires #0 et #1, et sur les mêmes notions que ce devoir.

Question:	1	2	3	Total
Points:	12	4	4	20
Score:				

On souhaite étudier l'asservissement de la position d'un *Rover* spatial motorisé, qui doit maintenir une distance précise par rapport à une cible. Pour cette raison, on s'intéresse à l'erreur $e(t)$ entre la position mesurée du *Rover* et la position désirée. Pour commencer, nous allons étudier le système linéaire, continu et invariant dans le temps, décrit sur le diagramme fonctionnel suivant.

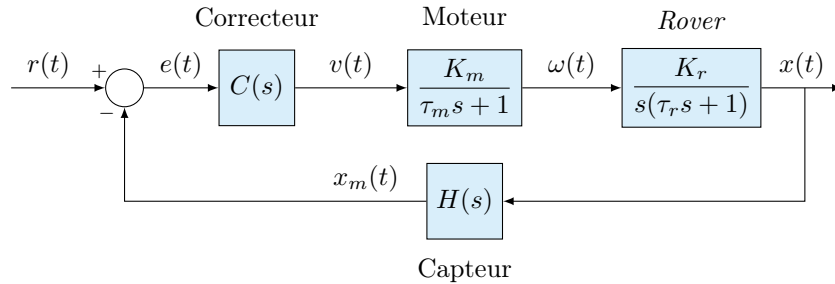


FIGURE 1 – Commande de la position du *Rover*.

Commencez par créer ce système dans un fichier SIMULINK (vous pourrez prendre $C(s) = 10$, $H(s) = 1$ dans ce fichier). Les valeurs numériques des différentes constantes dans ce devoir sont données dans le tableau ci-dessus.

Paramètre	Valeur
K_m	0.5
K_r	0.4
τ_r	0.1
τ_m	0.5
τ_c	0.05
u_{sat}	5

TABLE 1 – Valeurs des paramètres du *Rover*.

1. Étude du modèle linéaire, continu et invariant dans le temps.

- [1 point] Déterminez, à partir du diagramme ci-dessus et en fonction de $C(s)$ et $H(s)$, la fonction de transfert en boucle fermée $F(s) = X(s)/R(s)$.
- [1 point] On posera pour les questions suivantes $C(s) = 10$ et $H(s) = 1$. Déterminez l'équation différentielle correspondant à la fonction de transfert trouvée à la question précédente. Détaillez votre démarche.
- [1 point] Déterminez le modèle d'état du système en boucle fermée, de la forme

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}r \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}r,\end{aligned}$$

en prenant comme vecteur d'état $\mathbf{x} = [x \quad \dot{x} \quad \ddot{x}]$, comme entrée $r(t)$ et comme sortie l'erreur $y = e$.

- [4 points] En détaillant votre démarche, donnez l'expression de la position $x(t)$ en fonction du temps t pour les différents cas suivants, en supposant des conditions initiales nulles :
 - la réponse à l'impulsion $r_1(t) = 2\delta(t)$;
 - la réponse à l'échelon $r_2(t) = 2u(t)$;
 - la réponse à la rampe $r_3(t) = 2t$.

Attention : Afin de rendre votre démarche et vos expressions plus claires, il est utile de définir des constantes symboliques, par exemple pour les valeurs numériques des pôles de votre système et autres constantes, et d'utiliser ces constantes dans vos expressions finales.

- [4 points] Pour chacune des trois entrées de la question (d), tracez l'erreur $e(t)$ en fonction du temps, sur une durée de 8s. Commentez sur la performance du système : discutez le temps de réponse à 2%, le dépassement, les oscillations et l'erreur en régime permanent.
- [1 point] Donnez l'interprétation physique de la réponse à l'échelon dans le contexte du *Rover* : comment interprétez-vous le comportement de l'erreur $e(t)$ lorsque l'entrée $r(t)$ est un échelon. Que représente notamment la valeur en régime permanent de $e(t)$?

2. **Étude du modèle linéaire avec un délai.** Dans la section précédente, on supposait un capteur idéal. Mais en réalité, les commandes envoyées depuis la Terre et les valeurs mesurées subissent un délai de transmission. Dans cette section, nous allons étudier l'effet d'un délai dans la boucle de rétroaction du système. Le diagramme fonctionnel du système avec délai est illustré ci-dessous. Afin de simuler le délai, ajoutez dans la boucle de rétroaction de votre schéma SIMULINK, le bloc TRANSPORT DELAY pour un délai de $\tau_c = 0.05s$.

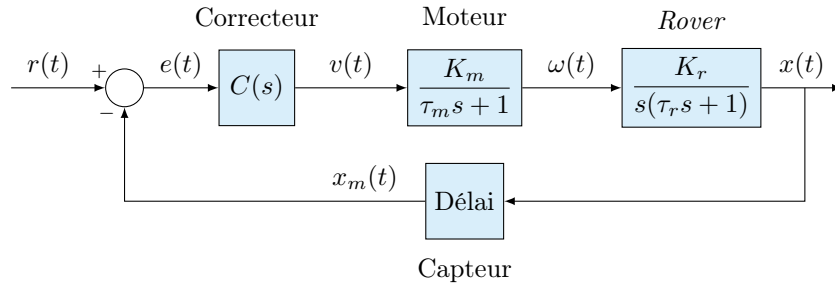


FIGURE 2 – Commande de la position du *Rover* avec le délai.

- (a) [2 points] Tracez la réponse $e(t)$ pour une entrée échelon d'amplitude 2 et comparez cette erreur avec celle obtenue dans la partie 1 en superposant les courbes sur un même graphique.
- (b) [2 points] Augmentez progressivement la valeur du délai et utilisez un temps de simulation de 50s. Tracez quelques courbes supplémentaires montrant $e(t)$ pour des valeurs croissantes de τ_c . À partir de quelle valeur de τ_c la sortie $e(t)$ commence-t-elle à osciller de manière instable? Donnez une interprétation physique de ce phénomène.

Indication : on considèrera que le système devient instable lorsque l'amplitude des oscillations ne cesse d'augmenter avec le temps ou lorsque la sortie diverge.

3. [4 points] **Étude du modèle non-linéaire** Jusqu'à présent, nous avons considéré le *rover* comme un système capable de répondre à toutes les commandes, peu importe leur amplitude. Cependant, les moteurs électriques ont une puissance limitée : au delà d'une certaine puissance demandée, la sortie du moteur va **saturer**. Afin de représenter cette saturation, on ajoute à la sortie du moteur un bloc de saturation dont les limites sont $\pm u_{sat}$

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} -u_{sat} & \text{si } x < -u_{sat} \\ x & \text{si } -u_{sat} \leq x \leq u_{sat} \\ u_{sat} & \text{si } x > u_{sat} \end{cases}$$

En vous inspirant du diagramme ci-dessous, créez le système non-linéaire dans un fichier SIMULINK. Note : on retourne au cas du capteur parfait et sans délai $H(s) = 1$.

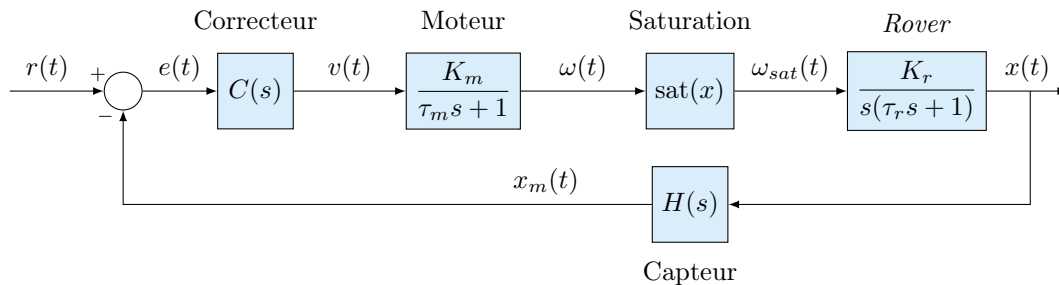


FIGURE 3 – Commande de la position du *Rover* avec la saturation.

Simulez le système non-linéaire pour une entrée échelon d'amplitude 10, pour une durée de 10s. Donnez ensuite le graphique illustrant le signal d'entrée et de sortie du bloc de saturation, soit respectivement $\omega(t)$ et $\omega_{sat}(t)$, ainsi que la position $x(t)$ du *Rover*. Commentez vos résultats.